

Sistema de Gestión de Inventario para la empresa Version-Eco

Benjamin Ortiz

Marco Riascos

Daniela Tellez

Daniela Orobio

25 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción del Proyecto	3
2. Problemática	3
2.1. Contextualización	3
2.2. Solicitudes Específicas	3
2.3. Recomendaciones de la Empresa	4
2.4. Recomendaciones Técnicas	4
3. Levantamiento de Requisitos	5
3.1. Requisitos Funcionales	5
3.2. Requisitos No Funcionales	7
3.3. Restricciones	7
4. Diagramas	8
4.1. Diagrama de Clases	9
4.2. Diagrama de Procesos	9
5. Proceso de Desarrollo	9
6. Conclusiones	9

1 Introducción del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una solución tecnológica que permita mejorar la gestión de inventarios de la empresa Version-Eco. Actualmente, la fundación administra su inventario mediante hojas de cálculo en Excel, lo que dificulta el control adecuado de materias primas, productos terminados y la organización de la información entre las diferentes sedes.

El sistema propuesto busca facilitar la administración del inventario mediante una herramienta que permita registrar materias primas, gestionar la producción de productos y conocer la disponibilidad de productos en cada sede. Además, se busca implementar mecanismos de alerta que permitan identificar cuando los recursos o productos se encuentren próximos a agotarse.

La implementación de este sistema permitirá optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar el control de los recursos disponibles y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la producción y distribución de productos.

2 Problemática

2.1. Contextualización

Actualmente, la empresa Version-Eco gestiona su inventario mediante archivos de Excel en los cuales se registran las materias primas y los productos elaborados. Este método, aunque funcional en etapas iniciales, puede volverse poco eficiente a medida que aumenta la cantidad de productos, materias primas y sedes involucradas.

La empresa produce diversos productos —como champús, protectores solares y desodorantes— con un enfoque vegano y ecológico, elaborados a partir de distintas materias primas. Sin embargo, actualmente no cuenta con un sistema automatizado que permita relacionar de manera clara y eficiente el consumo de dichas materias primas con la producción de los productos terminados.

Además, la empresa cuenta con múltiples sedes donde se encuentran disponibles diferentes productos. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita visualizar de manera clara qué productos se encuentran en cada sede ni el estado general del inventario.

Al final de cada jornada se cuenta con un registro de los productos vendidos, pero este proceso se gestiona externamente al sistema que se propone desarrollar. Por esta razón, el sistema deberá permitir realizar ajustes manuales al inventario con base en dichos registros.

Debido a estas limitaciones, la empresa enfrenta dificultades para mantener un control claro y organizado del inventario, lo cual puede afectar la planificación de la producción y la disponibilidad de productos en cada sede.

2.2. Solicitudes Específicas

Durante las reuniones realizadas con la empresa, se identificaron las siguientes necesidades principales:

- Gestionar el registro y control de las materias primas utilizadas en la elaboración de los productos.

- Registrar los productos elaborados por la empresa y su disponibilidad en el inventario.
- Establecer una relación entre las materias primas y los productos para conocer qué recursos se utilizan en cada proceso de producción.
- Permitir la gestión del inventario de productos en diferentes sedes de la empresa.
- Permitir la actualización manual del inventario con base en los registros diarios de productos vendidos.
- Implementar alertas cuando las materias primas o los productos estén próximos a agotarse.
- Permitir consultas rápidas del estado del inventario.

2.3. Recomendaciones de la Empresa

Durante el proceso de levantamiento de información, la empresa también manifestó algunas recomendaciones para el desarrollo del sistema:

- El sistema debe ser fácil de utilizar para los miembros de la fundación.
- La solución debe permitir mantener la información organizada y accesible.
- El sistema debe facilitar la consulta del inventario sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- Se recomienda utilizar herramientas tecnológicas que sean accesibles y sostenibles a largo plazo.

2.4. Recomendaciones Técnicas

Desde el punto de vista técnico, se proponen algunas consideraciones para el desarrollo del sistema:

- Implementar una base de datos que permita almacenar la información del inventario de manera estructurada.
- Diseñar una interfaz que permita gestionar las materias primas, los productos y las sedes de manera sencilla.
- Implementar mecanismos de control que permitan actualizar automáticamente el inventario cuando se realicen procesos de producción.
- Implementar un sistema de alertas que permita notificar cuando los niveles de inventario sean bajos.

3 Levantamiento de Requisitos

3.1. Requisitos Funcionales

No.	RF-01	Prioridad	ALTA	
Nombre: Registro de Materia Prima				
Descripción: El sistema deberá permitir registrar una nueva materia prima ingresando como mínimo: nombre, unidad de medida y cantidad disponible validando que no existan materias primas con el mismo nombre.				
Dependencia: Ninguna				
Nota adicional: La unidad de medida debe seleccionarse de una lista predefinida (kilogramos, litros, unidades, etc.).				

No.	RF-02	Prioridad	MEDIA	
Nombre: Modificación de Materia Prima				
Descripción: El sistema deberá permitir modificar la información de una materia prima previamente registrada, incluyendo nombre, unidad de medida y cantidad disponible.				
Dependencia: RF-01				
Nota adicional: El sistema debe mantener un historial de cambios realizados.				

No.	RF-03	Prioridad	BAJA	
Nombre: Eliminación de Materia Prima				
Descripción: El sistema deberá permitir eliminar una materia prima siempre que esta no se encuentre asociada a ningún producto en su lista de ingredientes.				
Dependencia: RF-01, RF-05				
Nota adicional: Antes de eliminar, el sistema debe solicitar confirmación al usuario.				

No.	RF-04	Prioridad	ALTA	
Nombre: Registro de Productos				
Descripción: El sistema deberá permitir registrar un nuevo producto especificando su nombre y descripción.				
Dependencia: Ninguna				
Nota adicional: El nombre del producto debe ser único en el sistema.				

No.	RF-05	Prioridad	ALTA	
Nombre: Definición de fórmulas de producción				
Descripción: El sistema deberá permitir definir la lista de materias primas necesarias para la elaboración de un producto, incluyendo la cantidad requerida de cada una.				
Dependencia: RF-01, RF-04				
Nota adicional: Una materia prima puede estar asociada a múltiples productos.				

No.	RF-06	Prioridad	ALTA	
Nombre: Registro de Sedes				

Descripción: El sistema deberá permitir registrar las sedes de la fundación, incluyendo como mínimo el nombre de la sede.
Dependencia: Ninguna
Nota adicional: Se recomienda incluir también dirección y teléfono de contacto.

No.	RF-07	Prioridad	ALTA
Nombre: Consulta de inventario por sede			
Descripción: El sistema deberá permitir consultar el inventario de productos disponibles en cada sede, mostrando nombre del producto y cantidad disponible.			
Dependencia: RF-04, RF-06, RF-10			
Nota adicional: La consulta debe poder filtrarse por sede específica.			

No.	RF-08	Prioridad	ALTA
Nombre: Registro de producción			
Descripción: El sistema deberá permitir registrar procesos de producción de productos elaborados, especificando el producto, la cantidad producida y la sede donde se elaboró.			
Dependencia: RF-04, RF-05, RF-06			
Nota adicional: Al registrar producción, se debe ejecutar automáticamente el RF-09.			

No.	RF-09	Prioridad	ALTA
Nombre: Descuento automático de materias primas			
Descripción: Al registrar un proceso de producción, el sistema deberá descontar automáticamente del inventario las materias primas utilizadas, según la fórmula definida para el producto.			
Dependencia: RF-05, RF-08			
Nota adicional: Si no hay suficientes materias primas, el sistema debe impedir el registro de producción.			

No.	RF-10	Prioridad	MEDIA
Nombre: Ajuste manual de inventario			
Descripción: El sistema deberá permitir ajustar manualmente la cantidad de productos disponibles en el inventario de una sede, con base en los registros diarios de productos vendidos.			
Dependencia: RF-04, RF-06, RF-07			
Nota adicional: Se debe llevar un registro de auditoría de los ajustes realizados.			

No.	RF-11	Prioridad	MEDIA
Nombre: Alerta de stock mínimo (materias primas)			
Descripción: El sistema deberá generar una alerta cuando la cantidad disponible de una materia prima sea menor al nivel mínimo definido (por ejemplo, visualmente con color rojo o un icono de advertencia).			
Dependencia: RF-01			
Nota adicional: El nivel mínimo debe ser configurable por el administrador.			

No.	RF-12	Prioridad	MEDIA	
Nombre: Alerta de stock mínimo (productos)				
Descripción: El sistema deberá generar una alerta cuando la cantidad disponible de un producto sea menor al nivel mínimo definido.				
Dependencia: RF-04, RF-07				
Nota adicional: Se puede configurar por producto y por sede.				

3.2. Requisitos No Funcionales

No.	RNF-01	Prioridad	ALTA	
Nombre: Usabilidad - Tiempo de aprendizaje				
Descripción: El sistema deberá permitir que un usuario registre una materia prima en un tiempo máximo de 2 minutos después de recibir una capacitación inicial.				
Dependencia: RF-01				
Nota adicional: La capacitación inicial no debe exceder los 30 minutos.				

No.	RNF-02	Prioridad	ALTA	
Nombre: Disponibilidad				
Descripción: El sistema deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el horario de uso de la fundación (lunes a viernes de 8:00 a 18:00).				
Dependencia: R-01				
Nota adicional: El 5 % restante corresponde a mantenimientos programados.				

No.	RNF-03	Prioridad	ALTA	
Nombre: Integridad de datos				
Descripción: El sistema deberá garantizar que no existan registros duplicados de materias primas o productos, validando la unicidad del nombre.				
Dependencia: RF-01, RF-04				
Nota adicional: La validación debe realizarse tanto en la interfaz como en la base de datos.				

No.	RNF-04	Prioridad	MEDIA	
Nombre: Rendimiento - Tiempo de respuesta				
Descripción: El sistema deberá mostrar los resultados de una consulta de inventario en un tiempo menor a 2 segundos, considerando un volumen de hasta 100 productos y 5 sedes.				
Dependencia: RF-07				
Nota adicional: Medido en condiciones normales de operación.				

3.3. Restricciones

No.	R-01	Prioridad	ALTA	
Nombre: Infraestructura disponible				
Descripción: El sistema deberá funcionar con la infraestructura tecnológica disponible en la fundación (computadoras con Windows 10, 4GB de RAM, sin necesidad de servidor dedicado).				
Dependencia: Ninguna				
Nota adicional: Puede ser una aplicación de escritorio o una aplicación web local.				

No.	R-02	Prioridad	ALTA	
Nombre: Perfil de usuario				
Descripción: El sistema deberá poder ser utilizado por usuarios con conocimientos básicos de informática (navegación web, uso de formularios, clics).				
Dependencia: RNF-01				
Nota adicional: La interfaz debe ser intuitiva y evitar tecnicismos.				

No.	R-03	Prioridad	ALTA	
Nombre: Herramientas de desarrollo				
Descripción: El desarrollo del sistema deberá realizarse utilizando herramientas de software accesibles o de bajo costo (licencias gratuitas, open source, o disponibles en la universidad).				
Dependencia: Ninguna				
Nota adicional: Se recomienda MySQL, PostgreSQL, Python, Java, o tecnologías web.				

4 Diagramas

En esta sección se incluirán los diagramas que representan la estructura y el funcionamiento del sistema.

4.1. Diagrama de Clases

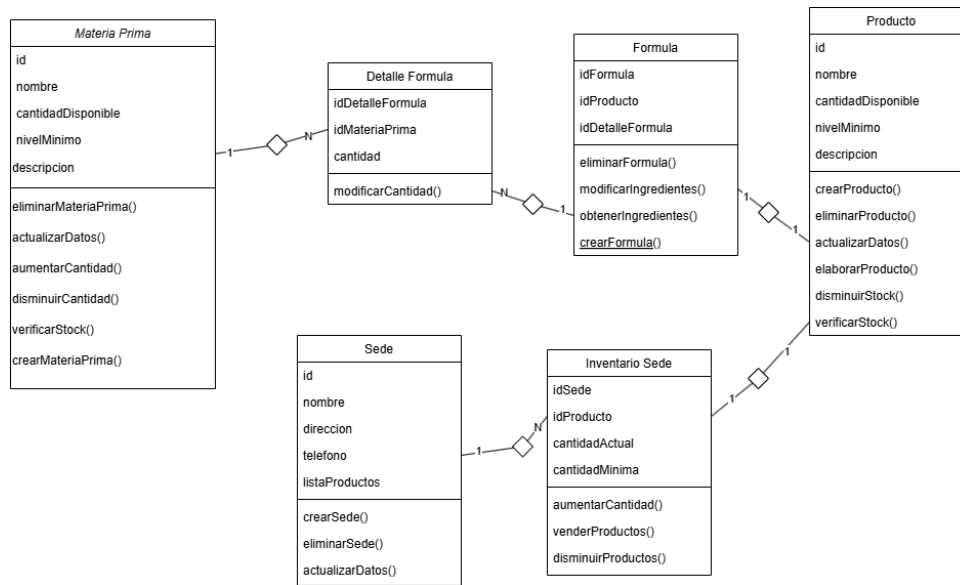


Figura 1: Diagrama de clases del sistema

4.2. Diagrama de Procesos

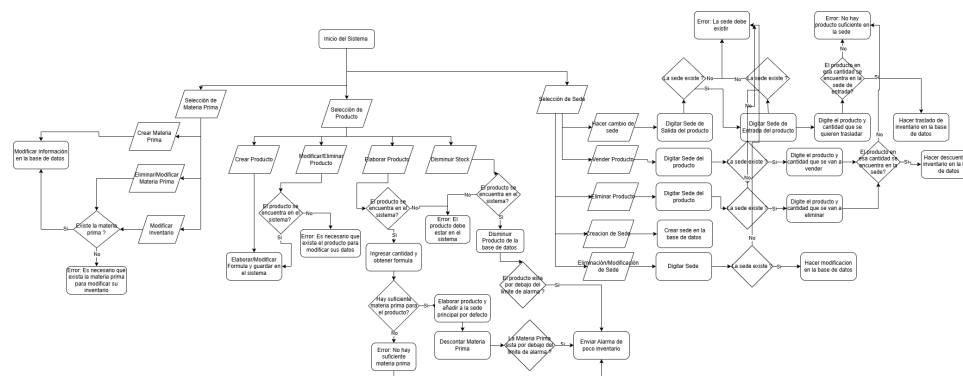


Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de producción

5 Proceso de Desarrollo

En esta sección se describirá el proceso seguido para el desarrollo del proyecto, incluyendo las reuniones realizadas con la fundación, el análisis de los requerimientos y el diseño de la solución propuesta.

6 Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permite proponer una solución tecnológica que responde a las necesidades identificadas en la empresa Version-Eco. A través del análisis del problema y el levantamiento de requerimientos, se estableció una base para el diseño de un

sistema que permita mejorar la gestión del inventario y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Además de aportar una solución práctica para la fundación, este proyecto también representa una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes involucrados, permitiéndoles aplicar conocimientos de ingeniería de software en un contexto real.